IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Visualizar y comunicar resultados

Del gráfico técnico a una **página que dirección entiende en 30 segundos**

Sprint 13 · S13_01 · cuaderno: 35 min en clase (ejercicios 1 a 4; ejercicio 5 y mini-reto, en casa)

LA IDEA · QUÉ QUIERE DIRECCIÓN

Dirección quiere decidir, no leer curvas

Marcos, el director de TurisData, tiene **10 minutos** y hace tres preguntas. Cada una se contesta con una pieza del cuaderno:

«¿Puedo fiarme del modelo?»

Matriz de confusión y **curvas ROC y PR**

`confusion_matrix`, `roc_auc_score`, `average_precision_score`

Ejercicios 1 y 2

«¿Qué mueve las cancelaciones?»

Importancia por permutación

`permutation_importance`

Ejercicio 3

«¿Qué hago el lunes?»

Umbral elegido con el coste de cada error

`coste_total` y `umbrales`

Ejercicio 4

Muchos proyectos de IA no fracasan por un mal modelo, sino porque nadie que decide entiende lo que dice.

Punto de partida del cuaderno: 1 500 reservas de prueba (el 25 %), con un 45,9 % de cancelaciones reales. El otro 75 % entrena una regresión logística y un bosque aleatorio.

EJERCICIO 1 · CUADERNO (CLASE)

Matriz de confusión: dos errores distintos

Recuentos · 400 citas de prueba

	Dijo: vendrá	Dijo: faltará
Vino 280 citas	264 acierto	16 falso positivo
Faltó 120 citas	76 falso negativo	44 acierto

→

Por filas · cada fila suma 100 %

	Dijo: vendrá	Dijo: faltará
Vino	94 % acierto	6 % falso positivo
Faltó	63 % falso negativo	37 % acierto

Falso negativo

Dijo «vendrá» y **faltó**: hueco vacío que no se pudo llenar.

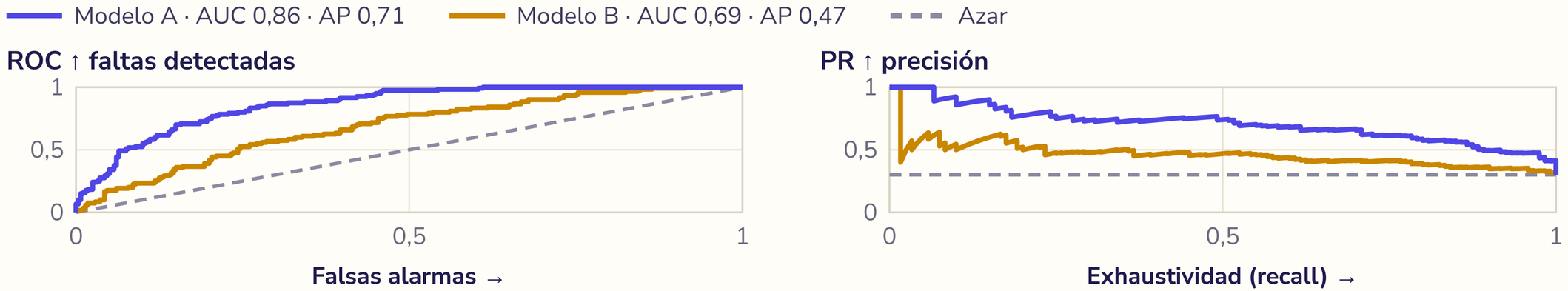
Falso positivo

Dijo «faltará» y **vino**: avisamos sin motivo.

La casilla marcada es el recall: de las citas que faltan, ¿a cuántas avisamos? Se pide cm y recall_cancelaciones.

EJERCICIO 2 · CUADERNO (CLASE)

ROC y PR: todos los umbrales a la vez



ROC. Falsas alarmas = avisos a quien sí viene. Cuanto más arriba a la izquierda, mejor. **AUC** = área bajo la curva: 0,5 es azar y 1, perfecto.

PR (precisión-exhaustividad). Precisión: de los avisos, cuántos eran ciertos. **AP** (precisión media) = su área. Más informativa si lo que buscamos es poco frecuente.

Se pide **auc_lr**, **auc_rf**, **ap_lr**, **ap_rf** y **mejor_modelo**: el texto «Regresión logística» o «Bosque aleatorio», según cuál tenga mayor AUC.

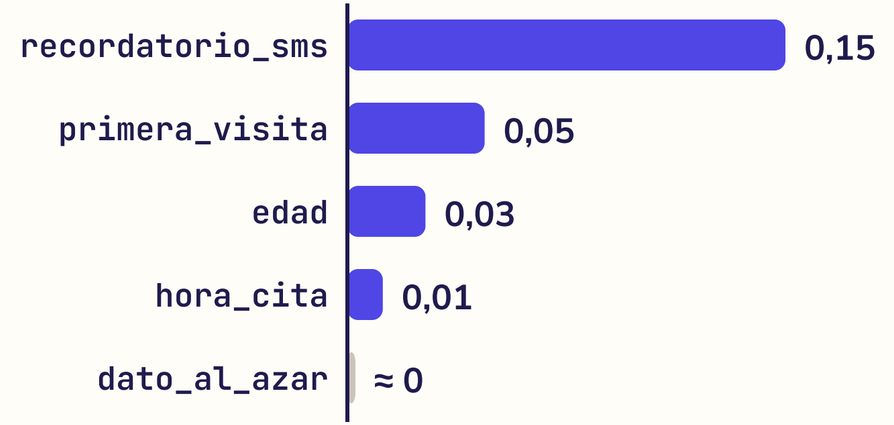
EJERCICIO 3 · CUADERNO (CLASE)

Importancia por permutación

Desordenar una columna al azar y ver cuánto empeora el modelo. Cuatro citas de ejemplo (1 = con recordatorio por SMS, 0 = sin él):

recordatorio_sms antes	después de desordenarla	¿Faltó?
1	0	no
1	1	no
0	0	sí
0	1	sí

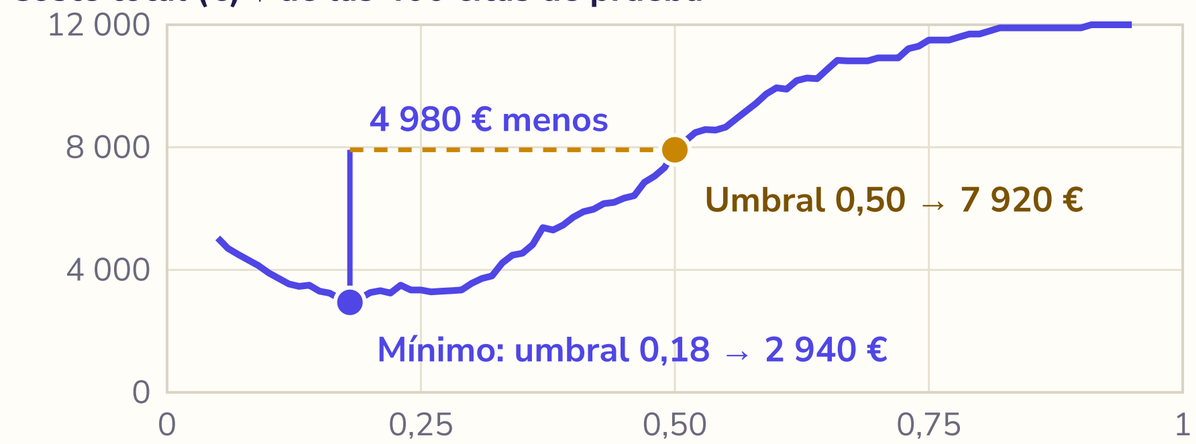
Caída del AUC al desordenar cada variable (clínica)



Se pide **importancias** (una **Series** ordenada de mayor a menor) y **top3**. Describe lo que **usa el modelo**, no lo que causa el resultado.

EJERCICIO 4 · CUADERNO (CLASE)

El umbral lo decide el coste



En TurisData (cuaderno)

Falso negativo: **50 €**, una habitación vacía que ya no se revende.

Falso positivo: **30 €**, compensación a quien sí viene.

Coste total = 50 × FN + 30 × FP

Ejemplo de la clínica

Hueco perdido: **100 €**. Llamada de más: **20 €**.

El 0,5 es una convención, no una decisión.

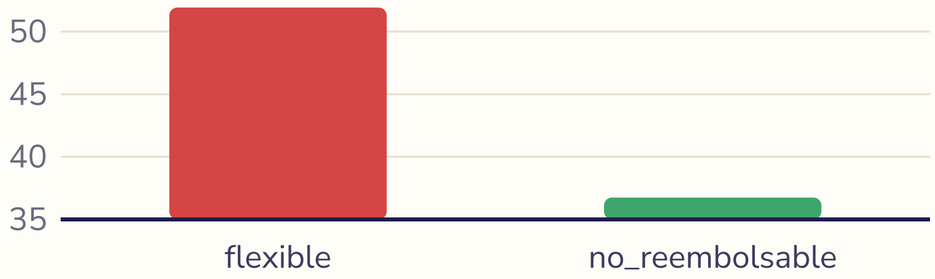
Se pide **costes** para cada valor de **umbrales**, **umbral_optimo**, **coste_minimo** y **coste_05**.

LA IDEA · UN GRÁFICO, UN MENSAJE

El título es la conclusión

MAL CONTADO

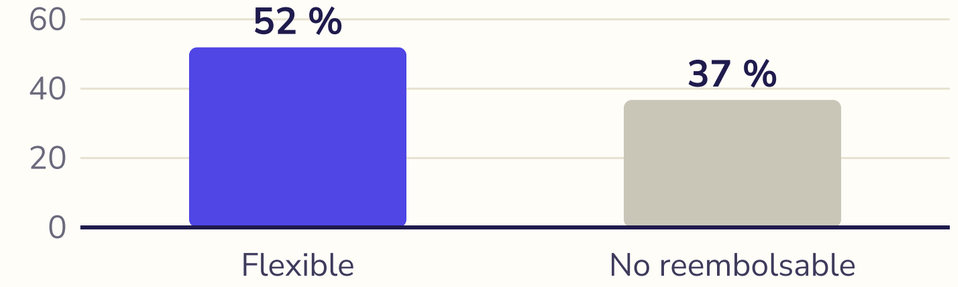
cancelada por tarifa



El eje empieza en 35: una barra parece casi 10 veces la otra.

BIEN CONTADO

La tarifa flexible se cancela 15 puntos más



6 000 reservas de TurisData (datos sintéticos). Es 1,4 veces, no 10.

- **Un gráfico, un mensaje**: el título es la conclusión
- **Ejes con nombre** y unidades; barras **desde 0**
- **Pocos colores**: uno destaca, el resto en gris
- **Sin 3D** ni tartas de más de 3 trozos; valores a la vista
- **Incertidumbre a la vista**: con cuántos datos
- **Accesible**: colores distinguibles y letra legible

EJERCICIO 5 · CUADERNO (CASA)

Del título que describe al que concluye

Se pide, para dirección

Barras de la tasa de cancelación (%) por **deposito** (**sin_deposito**, **parcial**, **total**) en una figura **fig_dir**.

Un solo eje · eje Y con nombre y **desde 0** · valores etiquetados · título-conclusión de **más de 25 caracteres**.

Alturas: la variable **tasa_deposito**.

Gráfico	Título que describe	Título que concluye
Matriz	Matriz de confusión	Avisamos de unas **4 de cada 10** citas que se pierden
Coste	Coste total por umbral	Avisar desde 0,18 y no desde 0,50 ahorra **4 980 €**
Importancia	Importancia por permutación	El recordatorio por SMS es lo que más pesa en las faltas

Ejemplos de la clínica ficticia. Primero el título; después, comprueba que los números de **tasa_deposito** lo respaldan.

MINI-RETO Y REFLEXIÓN · CUADERNO (CASA)

El panel de una página

fig.suptitle: la decisión que recomiendas

1 · Matriz de confusión

¿En qué falla?

2 · Curva ROC o PR

¿Podemos fiarnos?

3 · Importancia de variables

¿Qué mueve el resultado?

4 · Tu gráfico de negocio

El del ejercicio 5

`plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))` · es el borrador del reto.

Para pensar en casa

1. Si lo que buscamos es poco frecuente (un 5 % de los casos), ¿qué curva es más honesta?

2. ¿Qué enseñarías a dirección: AUC, matriz o euros?

3. Que una variable pese mucho, ¿prueba que causa el resultado?

4. ¿Cómo comprobarías con un gráfico si el modelo falla más con algún grupo?

RETO · S13_02 (35 MIN)

Una página que se entiende en 30 segundos

TITULAR: la decisión que recomendáis

1 · Matriz de confusión
¿En qué falla?

2 · Curva ROC
¿Podemos fiarnos?

3 · Importancia
¿Qué mueve el resultado?

4 · Ahorro en euros
¿Cuánto vale?

Todos con título-conclusión. Borde continuo: nivel mínimo; discontinuo: se añade en el estándar.

Qué hemos hecho: cuántos datos y qué se predice

Qué recomendamos: acción, para quién y ahorro

Qué límites tiene: datos y uso indebido

Pie: datos, modelo, umbral, semilla 42, límites y responsables

En el cuaderno **S13_02**

Ya funciona: al ejecutarlo dibuja el panel con un modelo de ejemplo.

Cambiáis solo lo marcado con **# >>> EDITA**: vuestro mejor modelo, **COSTE_FN**, **COSTE_FP**, **UMBRAL**, el **TITULAR** y los títulos.

No se tocan la semilla 42 ni el reparto 75 %/25 %.

En **informe_visual.md**

Copia de **plantilla_informe_visual.md**: titular, tres viñetas, IA responsable y pie.

RETO · REPARTO DE LOS 35 MIN

Cuatro pasos y una prueba

4 min

Elegir modelo y costes

El cuaderno llega al final sin errores.

8 min

Ajustar los gráficos

Un título-conclusión en cada uno y sale **informe_visual_panel.png**.

18 min

Titular, viñetas, IA responsable y pie

Las cifras del texto son las del gráfico.

5 min

Prueba de 30 segundos y rúbrica

Otro equipo lee la página y dice vuestra misma decisión.

Tres niveles

Mínimo: tres gráficos (matriz, importancia y ahorro), titular y tres viñetas.

Estándar: los cuatro gráficos, sin jerga y con pie.

Extra: comparar umbrales o modelos y mirar subgrupos.

Si el tiempo aprieta

Asegurad el **nivel mínimo**: tres gráficos, titular y tres viñetas.

El resto se remata en la franja de entrega o en casa.

HOY HAS APRENDIDO

Contar el modelo para poder decidir

Fiarse del modelo

La **matriz de confusión** y las curvas **ROC y PR** dicen en qué acierta y en qué falla; la **importancia por permutación**, qué variables usa

Decidir con euros

El **umbral** no es el 0,5 por costumbre: se elige con lo que cuesta cada error

Un gráfico, un mensaje

El **título es la conclusión**; ejes con nombre, barras desde 0 y pocos colores

Ahora: cuaderno S13_01 (35 min) y reto «Informe visual para dirección» (35 min).